بسمه تعالی

نمونه سؤال آمادگی آزمون ریاضی نهم - فصل اول: مجموعه‌ها

نام و نام خانوادگی:	نام مدرسه:	دبیر: **علیرضا نجارزاده**
درس: ریاضی - پایهٔ نهم	نمونه سؤال جهت آمادگی آزمون	مدت: ۶۰ دقیقه | بارم: ۲۰ | نمره: .....

۱) درستی یا نادرستی عبارت‌ها را مشخص کنید. **۲**

الف) $\{۷، ۶، ۵\}$ با $\{۵، ۶، ۵، ۷\}$ برابر است.

ب) اگر $A \cap B = \varnothing$ باشد، آنگاه $A \cup B = \varnothing$ است.

پ) اگر $n(A - B) = n(B - A)$ باشد، حتماً $A = B$ است.

ت) احتمال آمدن عدد ۷ در پرتاب یک تاس برابر صفر است.

۲) جاهای خالی را کامل کنید. **۲**

الف) مجموعهٔ اعداد طبیعی فرد کوچک‌تر از ۹ را با نمایش اعضا می‌نویسیم: .....

ب) اگر $n(A)=۹$، $n(B)=۶$ و $n(A \cup B)=۱۱$ باشد، آنگاه $n(A \cap B)=$.....

پ) اگر $A \subseteq B$ باشد، آنگاه $A \cap B =$.....

ت) در پرتاب یک تاس، احتمال آمدن عددی مضرب ۳ برابر ..... است.

۳) گزینهٔ درست را انتخاب کنید. **۲**

۱) کدام مجموعه با $\{x \in \mathbb{Z} \mid -۲ \leq x < ۲\}$ برابر است؟

۱) $\{-۲، -۱، ۰، ۱، ۲\}$ ۲) $\{-۲، -۱، ۰، ۱\}$ ۳) $\{-۱، ۰، ۱\}$ ۴) $\{-۲، -۱، ۱، ۲\}$

۲) اگر $A=\{۱، ۳، ۵، ۷\}$ و $B=\{۳، ۷، ۹\}$ باشد، $A \cup B$ کدام است؟

۱) $\{۳، ۷\}$ ۲) $\{۱، ۳، ۵، ۷، ۹\}$ ۳) $\{۱، ۵\}$ ۴) $\{۹\}$

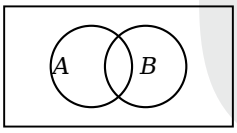
۳) کدام مجموعه، تهی نیست؟

۱) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < ۱\}$ ۲) $\{x \in \mathbb{N} \mid ۲ < x < ۳\}$ ۳) $\{\varnothing\}$ ۴) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = ۲\}$

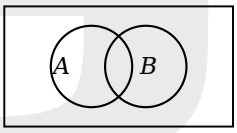
۴) در کیسه‌ای ۵ مهرهٔ قرمز و ۳ مهرهٔ آبی هم‌اندازه داریم. احتمال خارج کردن مهرهٔ آبی کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۵}$ ۲) $\frac{۵}{۸}$ ۳) $\frac{۳}{۸}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

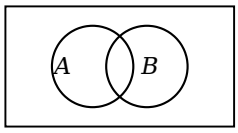
۴) در هر نمودار ون، مجموعهٔ خواسته‌شده را هاشور بزنید. **۱/۵**



پ) $A \cup B$



ب) $A \cap B$



الف) $B - A$

۵) مجموعه‌های زیر را با نمایش اعضا بنویسید. **۱/۵**

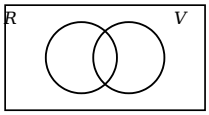
الف) $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -۱ \leq x < ۴\}$ ب) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 \leq ۳۰\}$

۶) اگر $A=\{۱، ۳، ۵، ۷، ۹\}$ و $B=\{۳، ۶، ۹، ۱۲\}$ باشد، مطلوب است: **۲/۵**

الف) $A \cup B$ ب) $A \cap B$ پ) $A - B$ ت) $B - A$ ث) آیا $A \cap B$ زیرمجموعهٔ B است؟

۷) اگر $A=\{۲، a-۱، ۹\}$ و $B=\{۹، ۴، b\}$ و $A = B$ باشد، مقادیر a و b را بیابید. **۱**

۸) در کلاسی ۳۰ نفره، ۱۶ نفر به ریاضی، ۱۴ نفر به ادبیات و ۶ نفر به هر دو درس علاقه دارند. با کمک نمودار ون (R: ریاضی، V: ادبیات) مشخص کنید: **۲**



الف) چند نفر حداقل به یکی از دو درس علاقه دارند؟ ب) چند نفر فقط به ریاضی علاقه دارند؟ پ) چند نفر به هیچ‌کدام علاقه ندارند؟

۹) یک تاس را یک بار می‌اندازیم. اگر A پیشامد «آمدن مضرب ۳» و B پیشامد «آمدن عدد فرد» باشد: **۲**

الف) فضای نمونه و مجموعه‌های A و B را بنویسید. ب) $A \cap B$ و $A \cup B$ را بنویسید. پ) احتمال $A \cup B$ را بیابید.

۱۰) اگر $n(A)=۱۰$، $n(B)=۹$ و $n(A \cup B)=۱۴$ باشد، مقدار $n(A \cap B)$، $n(A - B)$ و $n(B - A)$ را به دست آورید. **۱/۵**

۱۱) دوازده کارت با شمارهٔ ۱ تا ۱۲ داریم و یک کارت تصادفی برمی‌داریم. اگر A پیشامد «مضرب ۳ بودن» و B پیشامد «مضرب ۴ بودن» شمارهٔ کارت باشد، احتمال $A \cap B$ و $A \cup B$ را حساب کنید. **۲**

موفق و پیروز باشید